
TECHNICAL BID DOCUMENTS



Falcon A Project

Power SCADA

Issue for Bidding

Issue Date: Sep 23, 2024

Revision No.: 0

UNITED INTEGRATED SERVICES

工程範圍

主要的項目包含依照適用的法規及相關管理機構規定，安全地完成整個安裝工作所必要的工時、材料、設備等。以下即列出主要項目工程（但為完成整個工程並未限定僅列出之項目）

1. Micron FALCON A Project Power SCADA 系統目的, 系統應提供電力系統監控，報警處理和遠程控制，並應確保廠區電氣設施在正常運行期間保持在設計參數範圍內。此外，如果出現電力系統故障或出現不穩定狀況，操作人員會收到此事件的警報，以便可以快速處理，或者可以隔離受影響的電氣基礎設施，同時對整個現場電源的影響最小。報警處理和遠程控制，並應確保公用電氣設施在正常運行期間保持在設計參數範圍內。此外，如果出現電氣系統故障或出現不穩定狀況，操作人員會收到此事件的警報，以便可以快速處理復原，或者可以隔離受影響的電氣基礎設施，同時對整個現場電源的影響最小，目標是在可操作性，可控性，成本，安全性，可靠性，可用性，可維護性和電能質量方面改進配電系統的運行。
2. 本包範圍：廠內各變電站之 HV，MV 和 LV 配電盤開關設備，應急發電機，SUPS, SWB 盤, 現場生產盤, 現場燈盤 FFU 盤多功能電表通信連線至 Power SCADA 系統, GCB/CGIS, HV 電力品質, MV TR. PDMS(Partial Discharge Management System), BMS(Battery monitoring system), DGA(Dissolved gas analysis) 等系統設備整合, 將各電氣參數的報警，指令信號，開關狀態和類比測量值傳送到 FALCON A FAB L10 廠務監控室監控管理, 內容如下：
 - (1). 161 KV GIS (CB, Protection Relay, 開關狀態和類比測量值監視, 開關狀態監視須有 SOE (Sequence of Event) 功能, 且須將開關設備等狀態連線至電力公司做監視, 界面在 161 KV GIS RCP 控制室。(200 K Scope)
 - (2). MTR (OLTC, Protection Relay, 設備狀態監視和類比測量值, DGA)。(200 K Scope)
 - (3). MV 22.8 KV Switchgear, (CB, Protection Relay, 開關狀態和 類比測量值監視, 開關狀態由 Protection Relay 以 IEC-61850 通訊協議, 以 Star 架構 Cat. 6/FTP 網路線連至現場自設 HUB 後通訊回 Power SCADA 系統, 電力品質分析通訊回 Power SCADA 系統, (200 K Scope)。
 - (4). MV 6.6 KV Switchgear, (CB, Protection Relay, 開關狀態和類比測量值監視, 開關狀態由 Protection Relay 以 IEC-61850 通訊協議, 以 Star 架構 Cat. 6 /FTP 網路線連至現場自設 HUB 後通訊回 Power SCADA 系統(200 K Scope)。
 - (5). LV 480V/380V/208V Switchgear, (CB, Power Meter, 開關狀態和類比測量值監視, 開關狀態由 PLC/RTU 以 MODBUS TCP/IP 或 IEC-61850 通訊協議, 以 Star 架構 Cat. 6 網路線連至現場自設 HUB 後通信傳回 Power SCADA 系統。

- (6). 變壓器溫控器警報及類比量以 MODBUS RTU RS-485 經 GATEWAY 轉換為 MODBUS TCP/IP 通訊協議以 Star 架構 Cat. 6/FTP 網路線連至現場自設 HUB 後通訊回 Power SCADA 系統。
- (7). SWB/PDP, 現場生產盤多功能電表依設備提供之通訊協議將電氣類比測量值通信傳回 Power SCADA 系統。
- (8). S-UPS 依 MODBUS TCP/IP 之通訊協議將電氣類比測量值通信傳回 Power SCADA 系統。
- (9). 緊急緊發電機依 MODBUS TCP/IP 之通訊協議將電氣類比測量值通信傳回 Power SCADA 系統, 急電之 MV, LV Switchgear 之 CB, Protection Relay, Power Meter 等儀錶整合依前述方式施作。
- (10). 電力品質分析系統(Power Quality Analyzer System)須整合至 Power SCADA 系統(200 K Scope), 其內容規格如下:
- a. 電壓輸入訊號量測範圍 0 - 500V AC。
Voltage input measuring range : 0-500V AC.
 - b. 訊號解析度 : 16 bits。
Signal resolution : 16 bits.
 - c. 輸入訊號取樣速率 : 10K Hz。
Input signal sampling rate : 10K Hz
 - d. 數位輸入訊號通道 : 8 通道。
Digital input channel : 8 channels
 - e. 取樣觸發控制方式 : 信號及零序變化率觸發、三相信號正序、負序和零序 越限觸發、頻率變動、頻率上下限觸發、手動觸發和遙控觸發。
Sampling trigger control mode: signal and zero sequence change rate trigger, three-phase signal positive sequence, negative sequence and zero sequence violation trigger, frequency variation, frequency upper and lower limit trigger, manual trigger and remote trigger.
 - f. 可即時顯示三相電壓大小角度、頻率、負序不平衡因數、零序不平衡因數、相角比較和三相原始波形圖等。
It can display three-phase voltage value, angle, Frequency, negative sequence imbalance factor, zero sequence imbalance factor, phase angle comparison and three-phase original waveform diagram
 - g. 發生事故觸發時, 可立即透過通信線路向值班室的中央控電腦發出警示訊息, 同時將事故前後的三相電壓原始波形、頻率記錄下來存到硬碟中。

When event is triggered, a warning message can be sent to the central control computer of the duty room via the communication line. At the same time, the original waveform of the three-phase voltage before and after the event is recorded and stored in the hard disk.

- h. 中央控制電腦內的圖控軟體透過通信線路自動將事故檔案回傳，並自動分析，若為電壓驟降事故會自動列印電壓驟降報表並發出警示聲響。

The HMI control software of the central control computer automatically transmits the event file back through the communication line and automatically analyzes. If the voltage dips event, the report will be automatically printed and a warning alarm will be sounded.

- i. 中央控制電腦的圖控軟體可透過通信線路對監測儀器進行參數之設定與修改、資料之回傳與分析等功能，並可即時監視各監測點之三相電壓大小角度、頻率、負序不平衡因數等。

The HMI control software of the central control computer can set and modify the parameters of the monitoring instrument through the communication line, event file back and analyze, and can monitor the three-phase voltage value, angle and frequency, negative sequence imbalance factor of each monitoring point in real time.

- j. 中央控制電腦的分析軟體內建 SEMI F47 電壓驟降標準統計分析功能。

The analysis software of the central control computer built-in SEMI F47 voltage dip standard statistical analysis function

- k 電力品質分析儀內建 RS232 和乙太網路介面。

Power quality analyzer built-in RS232 and Ethernet interface

- l. 電力品質分析儀及圖控軟體皆為中文化操作介面。

The power quality analyzer and the HMI control software are all Chinese cultural operation

interfaces.

- m. 提供不斷電系統, 當停電時系統仍可繼續運作。

An uninterruptible power system is required, and the system can continue to operate when there is a power interrupt.

- n. 網頁功能顯示 2. 壓降報表於事故發生時自動產出, 值班能立即判斷事故壓降/升幅度、頻降/升幅度, 每筆事故紀錄需儲存在資料庫。

(12). PDMS(Partial Discharge Management System)

- a. 系統施作, 範圍為所有 MV 22.8 KV, 6.6 KV TR. 設備 3Ø 電源偵測, 所需之 PD Sensor、控制盤、通訊線安裝, 系統整合, 各 PD 警報, 故障狀態訊號已硬線接至 Power SCADA 系統 PLC, 傳回中控室以通知廠務人員處理, PDMS Partial Discharge Monitoring System 後續採送審經業主確認文件執行。
- b. 若系統須將量測值回傳至廠商雲端進行資料分析, 必須遵照美光 IPP Protect 規範, 並經由業主同意後施作。

(13). Power SCADA 系統, 需為 Redundant-Server, 及 所有 Server 需建置於虛擬機環境作業運轉, (虛擬機環境, 微軟作業系統由 Micron IT 部門提供)。

(14). 控制室需依 Power SCADA 架構圖需求設遠端操作電腦, 工程師工作電腦(遠端操作電腦及微軟作業系統由 Micron IT 部門提供)。

(15). 依 Power SCADA 架構圖於各變電站, ROC Room, ERC Room, 需設遠端操作電腦(電腦及微軟作業系統由 Micron IT 部門提供)。

(16). 廠商需提供 Power SCADA 系統運轉所有軟體, 硬體及現場管線施作, 設備安裝, 軟體除基本系統需求外, 另需具備與外部通訊之軟體例 OPC, Driver 等通訊所需之軟體。

(17). Power SCADA 系統需具各裝置統一定時功能, 訊號來源由 Micron NTP Server 提供。

3. 所有本包範圍內之設備器材必須為出廠新品。

4. 承商需協助整合 FALCON A Project 竣工圖面, 並作成完整之竣工圖。另需提供 FALCON A 各變電站盤體位置、控制等相關竣工圖面一式 3 份。

5. 變電站內混凝土基礎座為既設, 若因實際需求, 須配合修改及增設部分為本工程範圍。



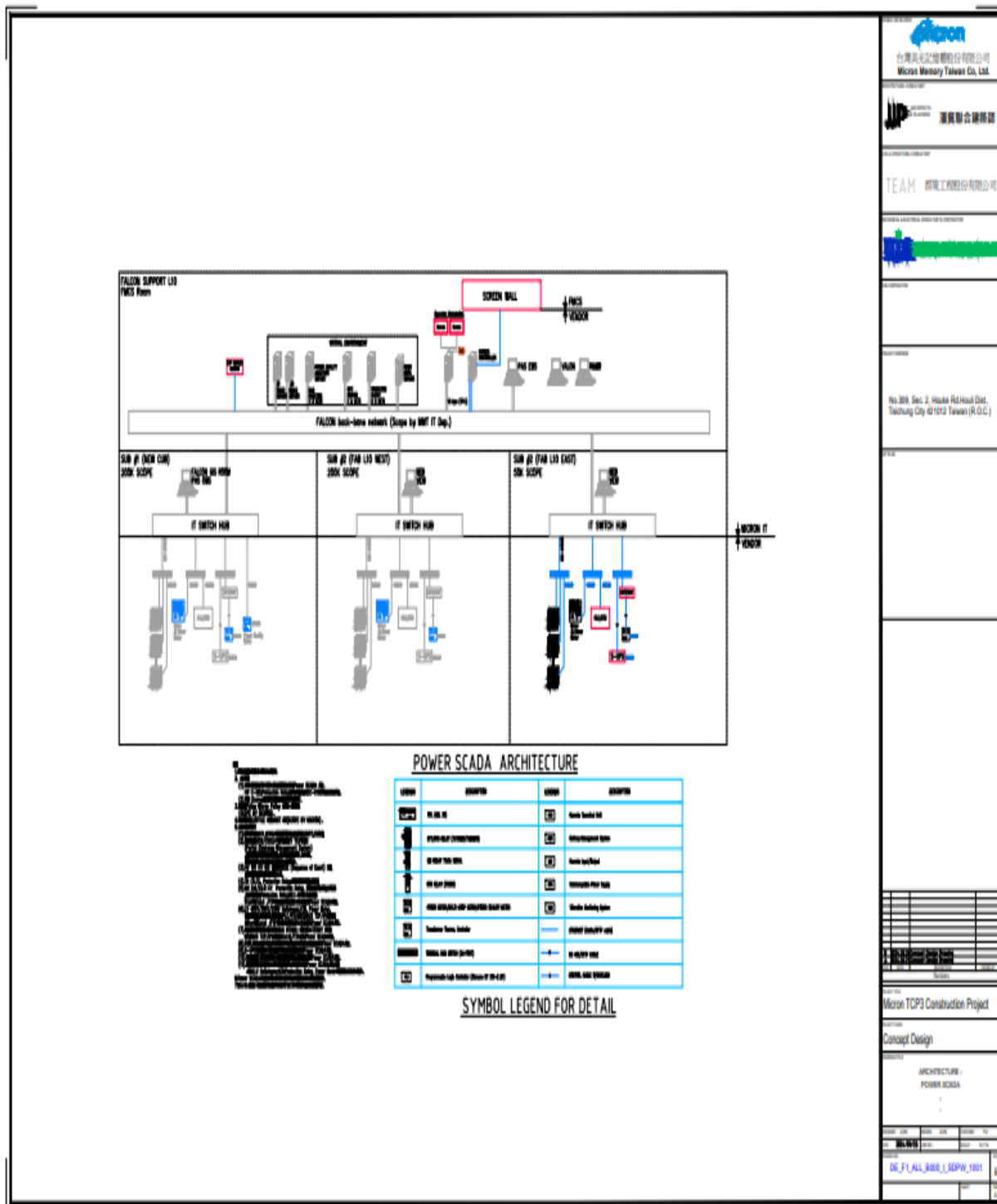
6. 本工程承商須負責本系統開口之防火填塞。
7. Power SCADA 系統配合所有電力系統設備進行圖面、警報、報表…等等進行硬體、軟體點數及相關需求施作,並符合美光FALCON A專案之整體圖紙,標單及規範功能需求。
8. Server、遠端操作電腦、虛擬機環境及微軟作業系統由美光業主IT部門提供不屬於本工程範圍。
9. Micron FALCON A光纖主網路由美光業主IT部門建置,系統商依需求提報,現場EDGE HUB/Switch由承商自行建置,但現場HUB/Switch須採用無網管功能之設備,所有網路架構需為 Star 架構不能出現 Ring 架構。
10. 通信設備採用皆需符合美光IT標準。
11. 生產盤、SWB盤主開關狀態需拉至電錶DI接點並收回至SCADA進行監控數據回傳至Power SCADA系統。
12. 所有保護電驛通訊模組需使用RJ45模組以符合Power SCADA系統架構要求,承商須與本案電力系統相關主管人員,所有相關配電盤製造商及保護電驛供應商提報系統需求 並配合Final保護電驛電氣設備裝置執行達到功能需求。
13. 高壓盤 BUS RISER 的GCB/CGIS室需增設機箱並安裝HUB/Switch 接收所有保護電驛通訊。
14. PLC 盤參照 MICRON “Global Facilities - Design & Construction Standard I&C – Facility Management and Control System (FMCS)” Guideline 及 FALCON A I&C 儀控規範方式施做。
15. 其他監控相關需參考電力系統監控共通規範方式施做。
16. 機櫃使用鋁合金加寬型機櫃41U、上方不開孔、通風網門(含風扇)、1U 8孔防脫落電源組*2以上(視需求增加)、機櫃腳座需固定。
17. 通信設備皆需有(S-SUP+急電 OR S-UPS)雙電源保護。
18. 主幹專用線槽由他包提供,承商自行施作新增支線線槽或配管銜接, Ethernet網路線採用CAT. 5e / CAT. 6 /FTP網線, RS-485通訊線規格採用SFTP / SSTP雙遮蔽對絞線, 控制線1.25 MM² PVC 遮蔽纜線, 電源線規格為XLPE交連PE纜線, 配線施工須接點對接點施作不可中斷接續。

19. 系統承商需提供即時及歷史 Excel 格式警報報表匯出，格式同美光 Power SCADA 警報日報或 美光 Alarm Statistic 報表，除有無法克服之需求提出討論，經業主同意後後方以其他方法取代
20. 系統承商需提供隔離報表匯出，格式同美光 Power SCADA 警報日報/月報或 美光 Alarm Statistic 報表，除有無法克服之需求提出討論，經業主同意後後方以其他方法取代
21. 系統承商需配合FACNow報表開發功能整合、隔離報表、電力系統族譜功能、用量報表。
22. 除事先與業主報備外，進廠當天經業主連絡後需於30分鐘內抵達 監控中心
23. 緊急搶修時經業主連絡後需於90分鐘內抵達 本廠中控室，隔天中午前出示查修報告，三天內解決問題。
24. 每週需提交工作週報，追蹤各項進度。
25. kick-off meeting需報告系統建置前需提供最佳建議系統架構、人員組織及執行計畫。
26. 經與業主於系統建置期間所定案後之功能或他廠之 Lesson Learn 能套用時，需於二週內提出評估報告，除有無法克服之因素，需於四週內提出開發進度報告，功能或系統變更需於二個月內完成。
27. 各系統需提供網路管控表給Power SCADA包，並協助業主申請 Micron 網點
28. 各系統全部監控點位必需事先審查，以最佔用最少 I/O 點數及最少 History 點數為原則。
29. Power SCADA 系統承商資格要求：
 - (1). 需有 SCADA 原廠訓練認證
 - (2). 於美光任何廠區有建置、執行至少三套電力監控 SCADA 系統實績，且至少一套為虛擬機器環境
 - (3). 需有電力監控 SCADA 系統併入美光網域施作經驗
 - (4). 在台中設立分公司或辦公據點

工程補充說明

1. 工程介面上因圖面規格、規範如有衝突或疑問，以業主之解釋為主，應配合工程之需求修改。
2. 其他相關之工程施工品質規定及要求、文件送審於kick-off meeting中說明。
3. 所有設備送電均需依照美光送電程序進行並檢附送電檢查表以及單線圖備查。

FALCON A POWER SCADA 系統架構:



FALCON A PDMS 系統架構:

